

Compétences Visées :

- ☐ Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.
- ☐ Déterminer les performances d'un système asservi.

Comment caractériser les performances d'un système asservi ? Comment estimer de manière objective ces performances ? Par exemple comment affecter une valeur chiffrée qui permettrait d'estimer la rapidité d'un système ? ou sa précision ?

Une fois ces critères établis, quelles sont les méthodes pour pouvoir les calculer ?

1 CARACTERISATION DES PERFORMANCES DES SYSTEMES ASSERVIS

Dans l'analyse des systèmes asservis, nous distinguerons l'**aspect statique** et l'**aspect dynamique**.

L'aspect statique concerne l'étude des systèmes asservis en régime permanent (entrée fixe). On définit l'erreur statique comme la différence entre la sortie demandée et la sortie réalisée lorsque le régime d'équilibre est atteint. On s'efforcera en général à annuler cette erreur statique (le système est alors précis).

L'aspect dynamique, essentiel en automatique, s'étudie par les notions de précision dynamique, de rapidité et de stabilité. Il s'intéresse au comportement transitoire de la sortie, soit à la suite d'une variation de la consigne, soit de l'apparition d'une perturbation dans la chaîne d'action.

Les principales qualités attendues d'un asservissement sont du point de vue de l'utilisateur :

- la précision ;
- la rapidité ;
- la stabilité.

1.1 Stabilité

Le bouclage peut déstabiliser un système. C'est le critère que l'on regarde en premier, car sinon on ne peut pas analyser les autres critères.

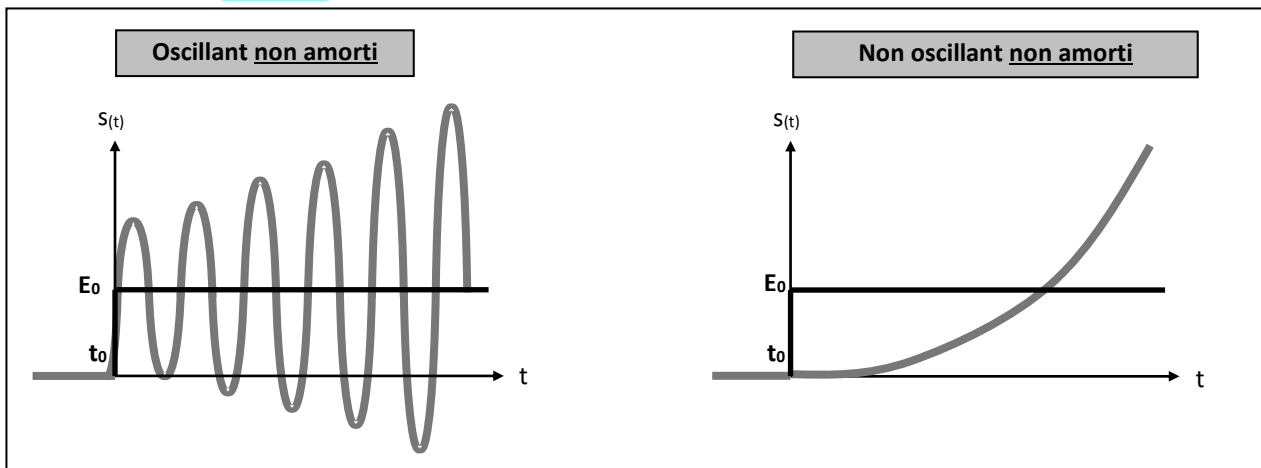
Définition :

La stabilité traduit la propriété de convergence temporelle asymptotique vers un état d'équilibre.

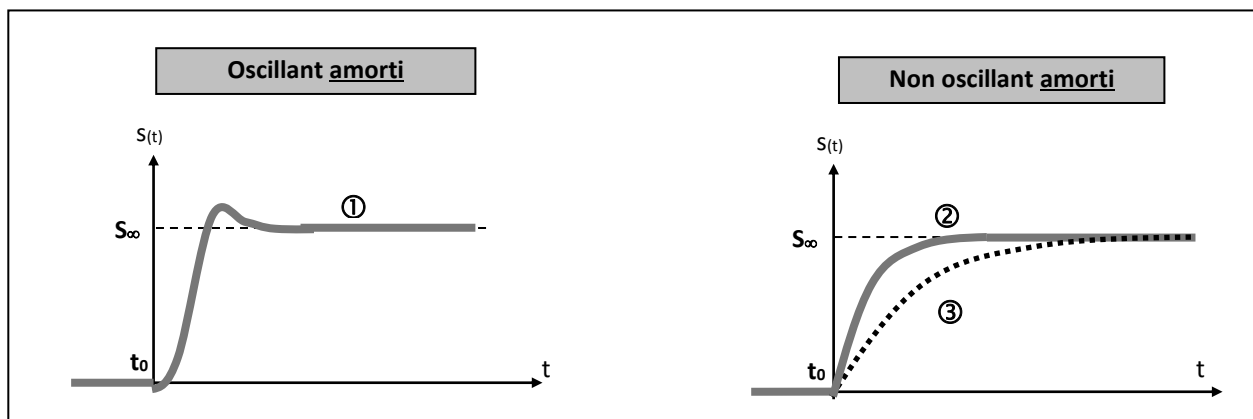
Un système est stable si à une entrée bornée, la grandeur de sortie est bornée.

Pour la grande majorité des systèmes industriels, il est inconcevable, qu'à consigne constante et en absence de toute perturbation, la grandeur de sortie ne converge pas vers une valeur constante. On souhaite **toujours** que le système asservi soit stable.

Comportement instable :



Comportement stable :



1.2 Précision

La précision qualifie l'aptitude du système à atteindre la valeur visée. Elle est caractérisée par l'écart entre la valeur visée et la valeur effectivement atteinte par la grandeur de sortie.

1.2.1 Ecart statique ε_s (écart en régime permanent)

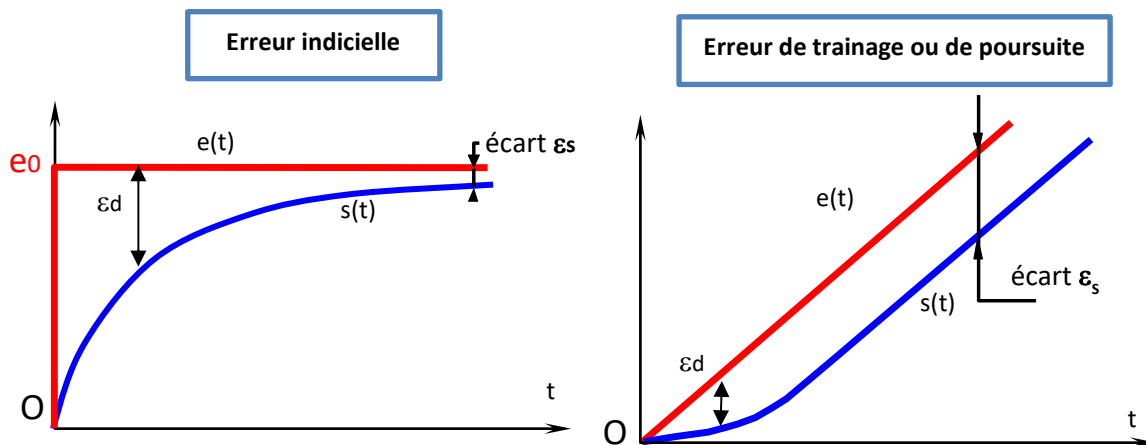
Définition :

On définit l'**écart statique ε_s** comme l'écart entre la consigne et la réponse en régime permanent, c'est-à-dire quand le temps t tend vers $+\infty$.

Dans le cas d'une réponse à un échelon (figure de gauche), on parle **d'erreur indicielle**.

Dans le cas d'une réponse à une rampe (figure de droite) on parle **d'erreur de trainage ou de poursuite**.

} même unité !!



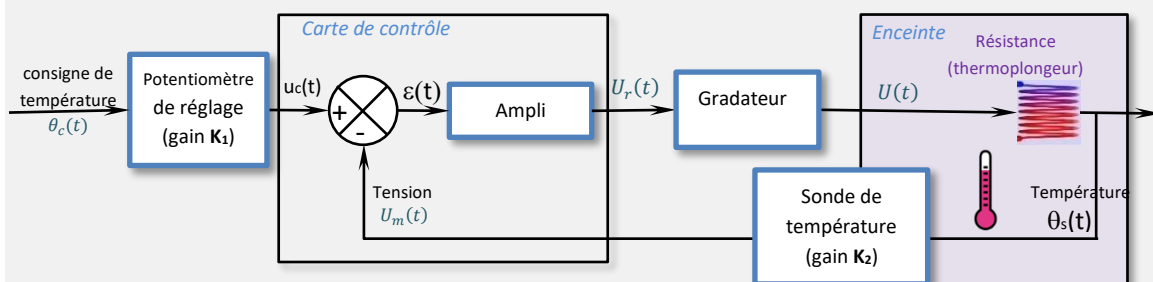
Exemple : Contrôle de la température d'un four

La grandeur d'entrée est ici de même unité que la grandeur de sortie ($^{\circ}\text{C}$).

En revanche, le comparateur élabore un écart sur une tension en V.

On peut parler d'écart en $^{\circ}\text{C}$ ou d'écart en V.

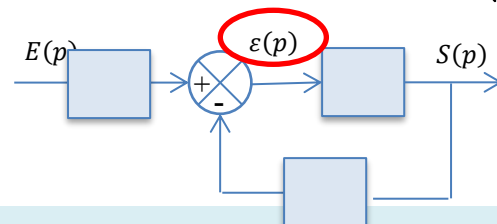
On remarque que si K_1 est différent de K_2 l'écart en sortie de comparateur ne sera pas représentatif de l'écart en $^{\circ}\text{C}$ et nuira fortement à la qualité de l'asservissement.



Pour s'assurer que cet écart se fait entre deux grandeurs de mêmes unités on le définit en sortie de comparateur :

$$\varepsilon(p) = E(p) - S(p)$$

$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t)$$



1.2.2 Ecart dynamique ε_d :

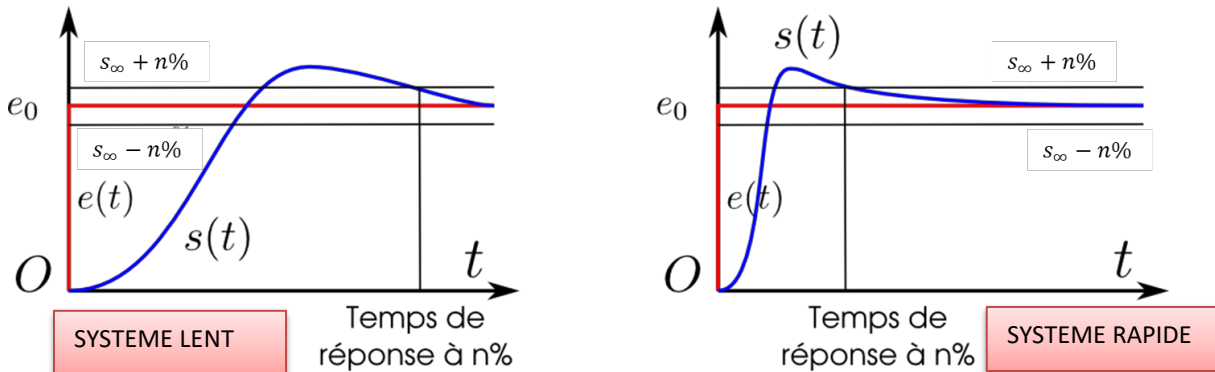
Définition :

Ecart **dynamique ε_d** , il représente la différence entre la consigne et la réponse en régime transitoire. Il est difficilement calculable. *(varie en fonction du temps)*

1.3 Rapidité

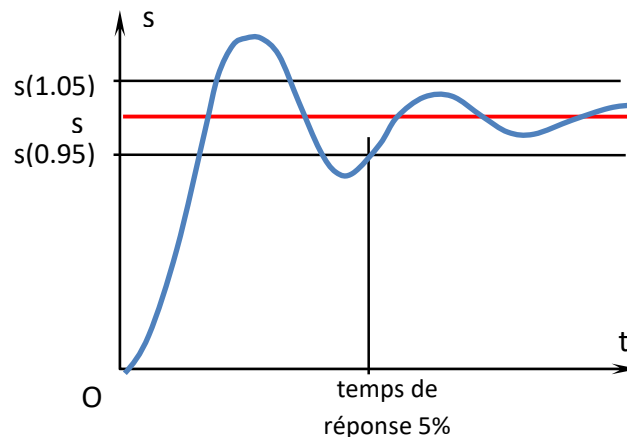
La rapidité est caractérisée par le temps que met le système à réagir à une variation brusque de la grandeur d'entrée.

Cependant la valeur finale étant le plus souvent atteinte de manière asymptotique on retient alors comme principal critère d'évaluation de la rapidité d'un système, le temps de réponse à $n\%$, en pratique **le temps de réponse à 5%**.



Définition : Temps de réponse à 5%

C'est le temps mis par le système pour atteindre sa valeur de régime permanent à $\pm 5\%$ près et y rester.



2 COMPORTEMENT D'UN SYSTEME ASSERVI

Ces différents aspects, précision, rapidité, stabilité et amortissement, sont étroitement liés.

En fait, la **rapidité** d'un processus est limitée par l'inertie propre du système. On ne peut donc espérer rendre plus rapide le processus qu'en agissant sur la loi de commande.

Si la loi de commande est de la forme $u = K \varepsilon$, en prenant K très grand la réaction sera très rapide, mais peut être disproportionnée, d'où un risque d'**instabilité** du système. C'est ce qui peut se passer lorsque l'on donne des coups de volant trop brusques pour rectifier la trajectoire d'un véhicule subissant des rafales de vent latéral.

On s'aperçoit également que la **précision** est liée à l'intensité de la commande. En supposant le système stable, si la commande est trop molle (K petit), l'écart a tendance à s'accroître (le véhicule a tendance à s'éloigner de la trajectoire désirée), par contre si la commande est plus ferme (K grand), l'écart diminue (les perturbations dues au vent sont 'gommées').

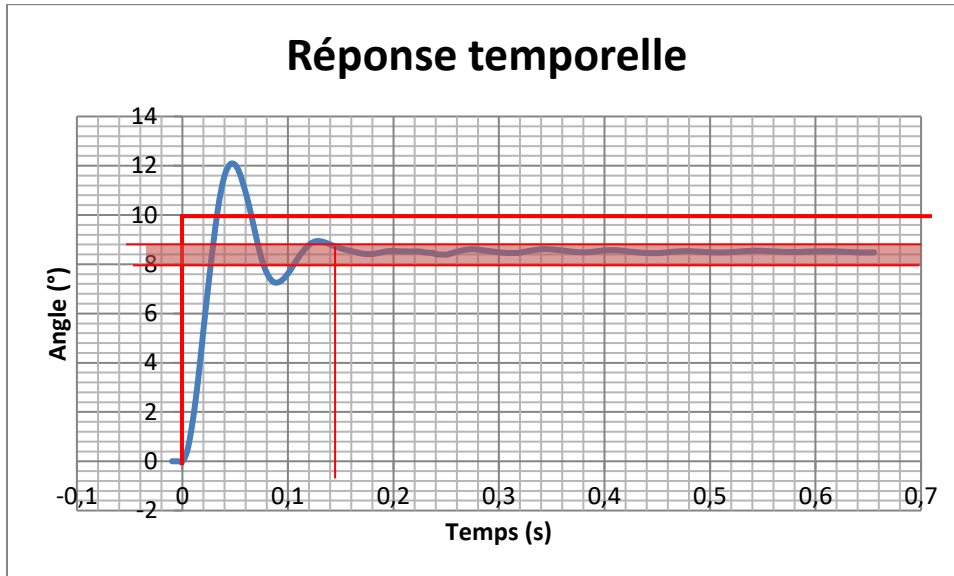
Il faudra chercher un **bon compromis** puisque la boucle de retour du système asservi permet d'**améliorer la précision et la rapidité** mais peut **nuire à la stabilité**. Ceci nécessitera l'introduction dans la chaîne d'**éléments « correcteurs »** pour obtenir les performances souhaitées.

3 METHODES POUR DETERMINER LE TEMPS DE REPONSE A 5%

3.1 A partir de la réponse temporelle

Une nacelle de drone est sollicitée avec une consigne angulaire de type échelon d'amplitude 10° .

On trace ci-dessous l'évolution de l'angle au cours du temps.

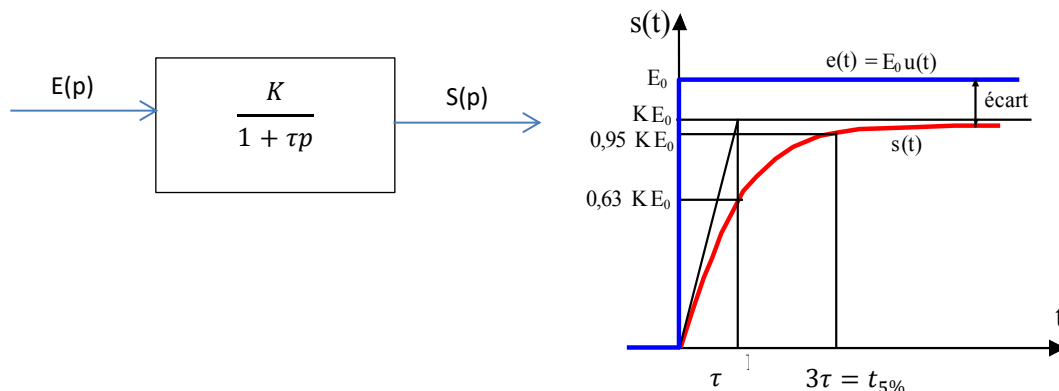


Méthode :

1. Evaluer la valeur finale S_∞ , calculer les valeurs $(S_\infty + 5\%$ et $S_\infty - 5\%)$.
Attention de bien prendre la valeur finale et pas la valeur de la consigne !
 $S_\infty = 8.4^\circ$
 $S_\infty + 5\% = 8.82^\circ$ $S_\infty - 5\% = 7.98^\circ$
2. Tracer la bande des 5%
3. Repérer la dernière fois où la courbe de réponse sort de la bande des 5%.
 $T5\% = 0.142s$

3.2 A partir du modèle : cas d'un modèle d'ordre 1

On rappelle la réponse temporelle d'un système du premier ordre :

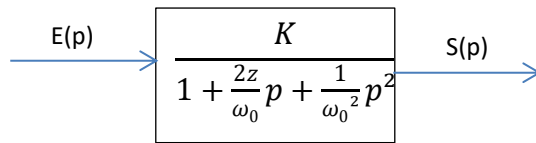


Le temps de réponse à 5% se calcule donc très simplement à partir de la constante de temps τ :

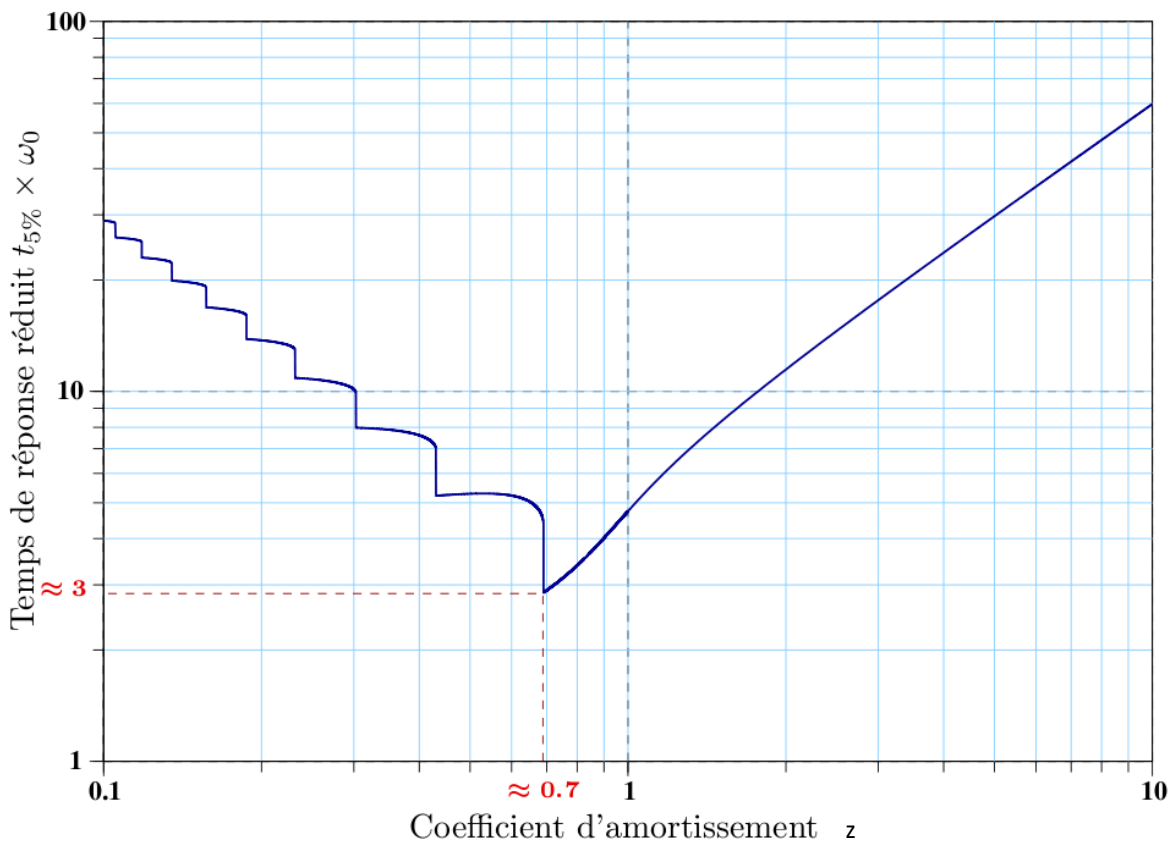
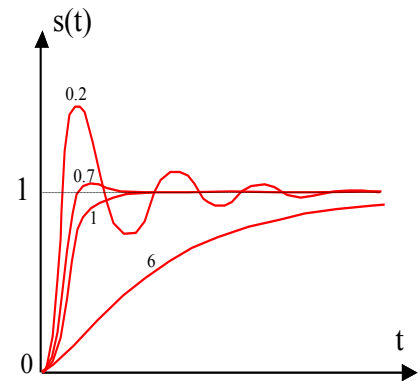
$t_{5\%} = 3\tau$

Pour un premier ordre

3.3 A partir du modèle : cas d'un modèle d'ordre 2



Pour un modèle d'ordre 2, il n'est pas aisé de calculer le temps de réponse à 5% en fonction des paramètres caractéristiques : on donne en général un abaque :



Une valeur particulière peut cependant être retenue :

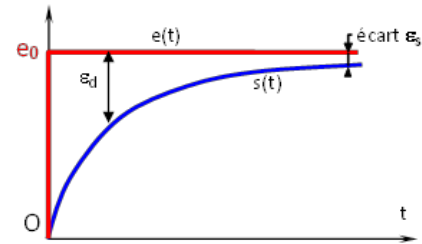
Pour $z=0.7$: $t_{5\%} \cdot \omega_0 = 3$

Système le plus rapide

4 METHODE POUR DETERMINER UNE ERREUR STATIQUE

L'erreur statique peut parfois être simplement déterminée par lecture sur la courbe de réponse temporelle.

Mais dans certains cas, la réponse n'est pas connue et il faut raisonner dans le domaine de Laplace.



METHODE :

Définition de l'erreur statique

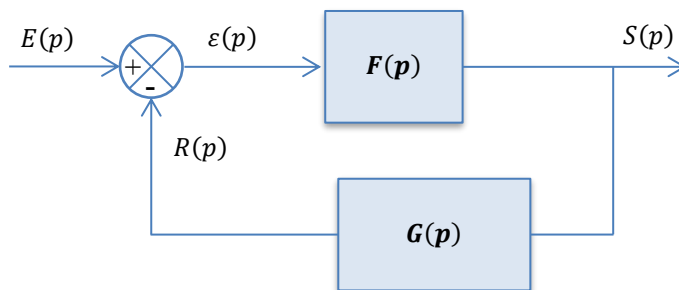
$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t)$$

Passage dans le domaine de Laplace

On applique le théorème de la valeur finale :

$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p\varepsilon(p)$$

Expression de $\varepsilon(p)$



Rappel :

$$FTBF(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{F(p)}{1 + F(p)G(p)}$$

$$FTBO(p) = \frac{R(p)}{\varepsilon(p)} = F(p)G(p)$$

A partir de la FTBF	A partir de la FTBO
Cas général : $\begin{aligned} \varepsilon(p) &= E(p) - R(p) \\ &= E(p) - G(p)S(p) \\ &= E(p) - G(p)FTBF(p)E(p) \end{aligned}$ Si retour unitaire : $G(p) = 1$ $\varepsilon(p) = E(p) - FTBF(p)E(p)$	$\begin{aligned} \varepsilon(p) &= E(p) - R(p) \\ &= E(p) - G(p)F(p)\varepsilon(p) \\ &= E(p) - FTBO(p)\varepsilon(p) \end{aligned}$ Donc : $\varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)}$

On remplace alors par la fonction de transfert du système, reste à écrire $E(p)$

Expression de $E(p)$

On remplace $E(p)$ par son expression dans le domaine de Laplace :

Exemple :

- Echelon : $E(p) = \frac{E_0}{p}$
- Rampe : $E(p) = \frac{a}{p^2}$

Formule de Black

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{(\text{Blocs du haut}) (\text{Blocs du haut})}{1 + (\text{Tous les blocs}) (\text{Tous les blocs})}$$

Calcul de la limite

La dernière étape est le calcul de la limite quand p tend vers zéro.